Gabinete de Informática

SOFTWARE

1.er Curso

MATERIAL DEL DOCENTE

Solucionario

Respuestas de las 20 clases, la prueba diagnóstica
y las 5 evaluaciones, con el desarrollo de los cálculos
Resultados esperados de las 20 prácticas de laboratorio
Claves de las 11 fichas de profundización
Orientaciones y rúbrica del Proyecto Final Integrador

Acompaña al libro del estudiante con prácticas de laboratorio

Programa de estudio del Ministerio de Educación y Ciencias · Diseño Curricular de Informática

República del Paraguay · 2026

Presentación

Este solucionario es material exclusivo del docente: contiene, con la misma numeración del libro del estudiante, las respuestas de todos los ejercicios de aplicación, de las tres evaluaciones de unidad y de las dos evaluaciones integradoras de etapa, con el desarrollo de los cálculos donde corresponde.

Incluye además, para cada práctica de laboratorio del libro, el resultado esperado y los errores frecuentes a vigilar durante la sesión; las claves de las once fichas de profundización y las orientaciones y la rúbrica del Proyecto Final Integrador. El libro del estudiante no contiene respuestas.

Índice

Prueba diagnóstica — Orientaciones de corrección.....5

Primera parte — Ejercicios de aplicación por clase.....6

UNIDAD 1 — Introducción a la Informática.....6

Clase 1 — La informática: concepto, características y elementos.....6

Clase 2 — La computadora: definición, características, tipos y división.....6

Clase 3 — Unidades de medida de la información.....6

Clase 4 — Evolución histórica y generaciones de las computadoras.....7

Clase 5 — Elementos básicos del hardware.....7

Clase 6 — Elementos básicos del software.....7

Clase 7 — Unidades de almacenamiento secundario.....8

Clase 8 — Ética y seguridad en el ámbito informático.....8

Clase 9 — Software propietario, software libre y aplicaciones actuales.....8

UNIDAD 2 — Sistemas Operativos.....9

Clase 10 — El sistema operativo: concepto, propósito, funciones y partes.....9

Clase 11 — Origen, generaciones y sistemas operativos actuales.....9

Clase 12 — Licencias de software y funcionamiento del sistema.....9

Clase 13 — Procesos: definición, tipos, estados y transiciones.....10

Clase 14 — Administración de procesos: planificación y algoritmos.....10

Clase 15 — Sistemas de archivos: archivos y directorios.....10

Clase 16 — La memoria y su administración.....11

UNIDAD 3 — Sistemas de numeración.....11

Clase 17 — Sistemas de numeración y conversión de números enteros.....11

Clase 18 — Conversión entre bases: binario, octal y hexadecimal.....11

Clase 19 — Números fraccionarios: conversiones entre bases.....12

Clase 20 — Operaciones con números binarios.....12

Segunda parte — Evaluaciones.....13

Evaluación de la Unidad 1 — Introducción a la Informática.....13

Evaluación integradora · 1.ª etapa (junio).....13

Evaluación de la Unidad 2 — Sistemas Operativos.....13

Evaluación de la Unidad 3 — Sistemas de numeración.....13

Evaluación integradora · 2.ª etapa (noviembre).....13

Tercera parte — Prácticas de laboratorio.....14

Práctica 1 — Reconocer el sistema informático de tu equipo.....14

Práctica 2 — Catálogo de tipos de computadoras.....14

Práctica 3 — Medir la información con el Explorador y la Calculadora.....14

Práctica 4 — Línea de tiempo de las generaciones en PowerPoint.....14

Práctica 5 — Inventario de hardware con las herramientas de Windows.....14

Práctica 6 — Programas instalados y extensiones de archivo.....14

Práctica 7 — Unidades de almacenamiento: propiedades y manejo seguro.....14

Práctica 8 — Citar fuentes con Normas APA en Word.....14

Práctica 9 — Software propietario y libre: comparación documentada.....14

Práctica 10 — Recorrido técnico por Windows 11.....14

Práctica 11 — La versión del sistema y su historia....14
Práctica 12 — Licencias y aplicaciones: instalar, verificar, desinstalar....14
Práctica 13 — Procesos en vivo: el Administrador de tareas....14
Práctica 14 — Prioridades y planificación: del sistema al papel....14
Práctica 15 — El archivo del taller: estructura de carpetas profesional....14
Práctica 16 — La memoria en acción: monitor y memoria virtual....15
Práctica 17 — La Calculadora en modo Programador: conversiones de enteros....15
Práctica 18 — Agrupación de bits: binario, octal y hexadecimal....15
Práctica 19 — Fraccionarios en Excel: multiplicaciones sucesivas....15
Práctica 20 — Operaciones binarias: a mano y con la Calculadora....15
Cuarta parte — Proyecto Final Integrador (Feria de Informática)....15
Quinta parte — Fichas de profundización....16
Ficha A — Unidades reales: GB, GiB y capacidad útil....16
Ficha B — CPU, gabinete y diagnóstico de componentes....16
Ficha C — Selección de almacenamiento y manejo seguro....16
Ficha D — Fuente, cita, licencia y seguridad digital....16
Ficha E — Matriz de decisiones sobre licencias....16
Ficha F — Taller integrador de la Unidad 1....16
Ficha G — Portafolio práctico de la 1.ª etapa....16
Ficha H — Comparar sistemas operativos con evidencia....16
Ficha I — Simular estados de procesos....16
Ficha J — Planificación: FIFO, SJF y round-robin....17
Ficha K — Diagnóstico integrado: archivos, memoria y procesos....17

Prueba diagnóstica — Orientaciones de corrección

La prueba diagnóstica de la Clase 1 no lleva nota: se aplica en los primeros 15–20 minutos del año y revela el nivel de contacto previo de cada estudiante con la tecnología.

Consigna 1 — Respuestas valiosas: celular, smart TV, lavarropas moderno, cajero automático, POS del almacén, consola de juegos. Detecta si asocian «computadora» solo a la PC de escritorio.

Consigna 2 — Sin respuesta incorrecta; sirve para conocer los usos reales del grupo (redes, juegos, tareas, música) y anclar los ejemplos del año.

Consigna 3 — Esperado: teclado E, monitor S, mouse E, parlantes S. Es la noción de entrada/salida que la Clase 1 formaliza como elementos del sistema informático.

Consigna 4 — Cualquier programa o app con su función vale (WhatsApp para mensajes, Word para escribir…). Detecta vocabulario disponible.

Consigna 5 — Verdadero: el hardware es la parte física y tangible. Quien dude confunde hardware/software: se resuelve en las primeras clases.

Consigna 6 — Registrar las expectativas del grupo: son un insumo para motivar las prácticas de laboratorio del libro.

Con los resultados: identificá a quienes casi no tuvieron contacto con computadoras para asignarles apoyo entre pares en las primeras prácticas de laboratorio. No devolver con nota.

Primera parte — Ejercicios de aplicación por clase

UNIDAD 1 — Introducción a la Informática

Clase 1 — La informática: concepto, características y elementos

Opción correcta:

1. a) el tratamiento automático y racional de la información.
2. b) hardware.
3. c) industrial.
4. d) Mobiliario de oficina.

Completar:

5. información / automática.
6. software.
7. gestión.

Verdadero o falso:

8. FALSO — la computación se centra en la máquina; la informática estudia el tratamiento completo de la información.
9. VERDADERO.
10. FALSO — sin las personas que operan y mantienen el sistema, este no funciona.

Respondé y fundamentá:

11. Hardware: computadora del mostrador/impresora; software: Windows 11, Excel, sistema de facturación; recurso humano: la dueña y el ayudante técnico.
12. Respuesta orientativa: gestión = facturación de una despensa; educativa = plataforma de tareas del colegio.

Clase 2 — La computadora: definición, características, tipos y división

Opción correcta:

1. b) entrada → proceso → almacenamiento → salida.
2. a) servidor.
3. c) versatilidad.
4. d) una supercomputadora.

Completar:

5. programable.
6. periféricos.
7. mainframes.

Verdadero o falso:

8. FALSO — la computadora es exacta: los errores provienen de datos o programas incorrectos.
9. VERDADERO.
10. FALSO — también presta servicios de correo, archivos, facturación, etc.

Respondé y fundamentá:

11. Redacción: PC de escritorio o notebook (tarea de un solo usuario). Sistema en red: un servidor, porque presta servicios a varias computadoras a la vez.
12. Entrada: datos del cliente y del trabajo; proceso: cálculo del total; almacenamiento: guardado del presupuesto; salida: impresión o envío del documento.

Clase 3 — Unidades de medida de la información

Opción correcta:

1. b) bit.
2. c) 8 bits.
3. a) 8.192 MiB (8 GiB × 1.024).
4. d) dividir entre 1.024 (MiB→GiB).

Completar:

5. 1.024.
6. 4 MiB (4.096 KiB ÷ 1.024).
7. binary.

Verdadero o falso:

8. VERDADERO.
9. FALSO — un bit no alcanza para representar «ñ»; en UTF-8, «ñ» ocupa 2 bytes (16 bits).
10. VERDADERO — aun sin mezclar convenciones, 1 TB tiene mucha más capacidad que 64 GB.

Respondé y fundamentá:

11. Convención binaria: planillas 500 × 250 KiB = 125.000 KiB ≈ 122,07 MiB; documentos 300 × 1,5 MiB = 450 MiB; total ≈ 572,07 MiB. Sí alcanza en 1 GiB = 1.024 MiB.

12. Debe distinguir dos sistemas: SI decimal (kB, MB, GB, factor 1.000) e IEC binario (KiB, MiB, GiB, factor 1.024). El error es mezclar prefijos o factores sin declarar la convención.

Clase 4 — Evolución histórica y generaciones de las computadoras

Opción correcta:

1. b) Ada Lovelace.
2. c) la válvula de vacío.
3. d) cuarta generación.
4. a) John von Neumann.

Completar:

5. Charles Babbage.
6. válvulas.
7. artificial.

Verdadero o falso:

8. VERDADERO.
9. FALSO — se programaba reconectando cables, tarea que llevaba días.
10. VERDADERO.

Respondé y fundamentá:

11. Ejemplo: 1.ª generación (válvulas, salas enteras, cables) frente a 4.ª (microprocesador, equipos personales, lenguajes de alto nivel).

12. Respuesta orientativa: beneficios — pagos electrónicos y trámites en línea; desafío — brecha digital en zonas sin conectividad.

Clase 5 — Elementos básicos del hardware

Opción correcta:

1. a) el procesador.
2. c) la placa madre.
3. b) entrada.
4. d) entrada/salida.

Completar:

5. fuente.
6. RAM.
7. salida.

Verdadero o falso:

8. FALSO — el mouse introduce datos: es de entrada.
9. VERDADERO.
10. VERDADERO.

Respondé y fundamentá:

11. Lector de códigos: entrada. Impresora de tickets: salida. Pantalla táctil: entrada/salida.

12. Teclado (entrada) → placa madre → procesador y RAM (proceso) → monitor (salida); la fuente alimenta todo el circuito.

Clase 6 — Elementos básicos del software

Opción correcta:

1. b) de base.
2. a) un programa.
3. d) byte.
4. c) de aplicación.

Completar:

5. programación.
6. instrucción.
7. campo.

Verdadero o falso:

8. FALSO — el orden de las instrucciones es esencial: cambiar la secuencia cambia el resultado.
9. VERDADERO.
10. FALSO — esa es función del software de base; la aplicación trabaja sobre él.

Respondé y fundamentá:

11. 12 caracteres = 12 bytes = 12 × 8 = 96 bits.

12. Windows 11: software de base (administra el hardware). Excel: de aplicación (resuelve tareas del usuario). Lenguaje de programación: de programación (sirve para crear programas).

Clase 7 — Unidades de almacenamiento secundario

Opción correcta:

1. b) la unidad de estado sólido.
2. a) un láser.
3. c) M.2 (NVMe).
4. d) su mayor capacidad por menor costo.

Completar:

5. permanente.
6. magnética.
7. USB.

Verdadero o falso:

8. FALSO — la RAM es temporal: se borra sin energía; lo permanente es el almacenamiento secundario.
9. VERDADERO.
10. VERDADERO.

Respondé y fundamentá:

11. Diseñador: SSD de 512 GB (₲ 320.000) por su velocidad de lectura/escritura. Despensa: HDD de 3 TB (₲ 560.000) por su menor costo por GB (≈ ₲ 187 frente a ≈ ₲ 625 del SSD) y su amplia capacidad para respaldos.
12. Magnética: HDD (cabezal sobre platos). Óptica: DVD (láser sobre marcas). Electrónica: pendrive/SSD (celdas flash sin partes móviles).

Clase 8 — Ética y seguridad en el ámbito informático

Opción correcta:

1. d) la confiabilidad del autor o la institución.
2. a) plagio.
3. c) ciberacoso.
4. b) Ley 4439/2011.

Completar:

5. APA.
6. grooming.
7. datos.

Verdadero o falso:

8. FALSO — debe evaluarse autor, actualidad y respaldo institucional de cada fuente.
9. VERDADERO.
10. FALSO — es delito conforme a la Ley 4439/2011 (acceso indebido a sistemas informáticos).

Respondé y fundamentá:

11. Modelo verificado: Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación. (2025, 23 de julio). ¿Cómo protegerte en internet? MITIC ofrece curso gratuito sobre ciberseguridad. https://mitic.gov.py/como-protegerte-en-internet-mitic-ofrece-curso-gratuito-sobre-ciberseguridad/
12. No responder ni borrar los mensajes; guardar capturas como evidencia; contar a un adulto de confianza y denunciar ante el Ministerio Público (unidad de delitos informáticos).

Clase 9 — Software propietario, software libre y aplicaciones actuales

Opción correcta:

1. a) software propietario.
2. d) software libre.
3. c) Ley 1328/98.
4. b) del comercio.

Completar:

5. Stallman.
6. libertad.
7. DINAPI.

Verdadero o falso:

8. FALSO — hay software libre pago y software gratuito de código cerrado: libertad y precio son cosas distintas.
9. VERDADERO.
10. VERDADERO.

Respondé y fundamentá:

11. Propietario: soporte formal y compatibilidad con el mercado (+), costo de licencias (−). Libre: sin costo de licencia y código abierto (+), soporte comunitario y menor uso en el mercado local (−).

12. Educación: aulas virtuales; gobierno: trámites en línea (portal Paraguay.gov.py); servicios básicos: facturación digital de energía y agua.

UNIDAD 2 — Sistemas Operativos

Clase 10 — El sistema operativo: concepto, propósito, funciones y partes

Opción correcta:

1. b) de base.
2. d) el núcleo o kernel.
3. c) multitarea.
4. a) un controlador o driver.

Completar:

5. hardware.
6. gráfica.
7. monousuario.

Verdadero o falso:

8. VERDADERO.
9. FALSO — la interfaz de línea de comandos es de texto; la de ventanas es la gráfica.
10. VERDADERO.

Respondé y fundamentá:

11. Administrar el procesador (alternar entre apps abiertas); la memoria (asignarla al abrir un programa); los archivos (guardar un documento); los periféricos (imprimir con el driver correcto).
12. Falta el controlador o driver de la impresora: el programa que le enseña al sistema operativo cómo comunicarse con ese dispositivo.

Clase 11 — Origen, generaciones y sistemas operativos actuales

Opción correcta:

1. d) segunda generación.
2. b) el tiempo compartido.
3. c) GNU/Linux.
4. a) que no recibe actualizaciones de seguridad.

Completar:

5. manual.
6. gráficas.
7. iOS.

Verdadero o falso:

8. FALSO — no tenían sistema operativo: se operaban a mano, con tarjetas perforadas.
9. VERDADERO.
10. FALSO — es libre y gratuito.

Respondé y fundamentá:

11. 1.ª: operación manual; 2.ª: lotes en serie; 3.ª: multiprogramación y tiempo compartido; 4.ª: interfaces gráficas, redes y movilidad.
12. Al primero: GNU/Linux (gratuito, suficiente para navegar y redactar). Al segundo: Windows con licencia, porque su aplicación contable solo corre allí.

Clase 12 — Licencias de software y funcionamiento del sistema

Opción correcta:

1. d) la licencia.
2. b) libre.
3. a) freeware.
4. c) el sistema operativo.

Completar:

5. núcleo (kernel).
6. llamadas.
7. activación.

Verdadero o falso:

8. VERDADERO.
9. FALSO — piden servicios al sistema mediante llamadas al sistema; esa separación protege el equipo.
10. FALSO — una copia no genuina no recibe las mismas garantías ni beneficios que una original y su uso puede implicar infracción de la Ley 1328/98; sin embargo, Microsoft indica que las actualizaciones críticas de seguridad siguen disponibles incluso para Windows no genuino.

Respondé y fundamentá:

11. El firmware verifica el hardware → busca el sistema en el disco → el cargador de arranque copia el núcleo a la RAM → el núcleo inicia controladores y servicios → aparece el inicio de sesión.

12. Facturación: Windows con licencia propietaria original. Consultas: puede resolverse con software libre (GNU/Linux) sin costo. Aprendiz: sistema libre, cuyo código abierto permite estudiar y modificar.

Clase 13 — Procesos: definición, tipos, estados y transiciones

Opción correcta:

1. a) proceso.
2. b) paralelo.
3. c) bloqueado.
4. d) listo.

Completar:

5. concurrente.
6. control.
7. sistema.

Verdadero o falso:

8. FALSO — el programa es el conjunto de instrucciones en el disco; el proceso es ese programa en ejecución.
9. VERDADERO.
10. FALSO — el procesamiento concurrente alterna las tareas y permite varias aplicaciones abiertas.

Respondé y fundamentá:

11. Nuevo→listo (creación completa); listo→ejecución (el planificador asigna el procesador); ejecución→bloqueado (espera un suceso); bloqueado→listo (llega el suceso); ejecución→listo (fin del turno); ejecución→terminado (finaliza).

12. El programa de digitalización está bloqueado: sigue existiendo, espera un suceso externo (que el escáner termine la lectura) y vuelve a listo cuando llega. El reproductor está terminado: ya no existe, el sistema liberó sus recursos y no puede continuar.

Clase 14 — Administración de procesos: planificación y algoritmos

Opción correcta:

1. a) el planificador.
2. c) FIFO.
3. d) un turno fijo de tiempo.
4. b) apropiativa.

Completar:

5. corto.
6. prioridades.
7. apropiativa.

Verdadero o falso:

8. VERDADERO.
9. FALSO — en la no apropiativa el proceso conserva el procesador hasta terminar o bloquearse.
10. VERDADERO.

Respondé y fundamentá:

11. FIFO: P1 (8 ms), P2 (11 ms), P3 (16 ms) — orden P1, P2, P3. SJF: P2 (3 ms), P3 (8 ms), P1 (16 ms) — orden P2, P3, P1.

12. Respuesta orientativa: SJF para despachar rápido los trabajos breves y reducir la espera promedio, con prioridades para urgencias de clientes comerciales.

Clase 15 — Sistemas de archivos: archivos y directorios

Opción correcta:

1. c) NTFS.
2. a) una planilla de cálculo.
3. b) FAT32.
4. d) árbol.

Completar:

5. archivo.
6. lectura.
7. ext4.

Verdadero o falso:

8. VERDADERO.
9. VERDADERO.
10. FALSO — eso es el acceso directo; el secuencial lee desde el principio.

Respondé y fundamentá:

11. Modelo: Panambi → 2026 → Presupuestos / Órdenes de reparación / Facturas / Fotos de equipos; la misma estructura se repite para cada año.

12. FAT32 admite archivos de hasta unos 4 GiB, y la imagen de 9 GB lo supera aunque la tarjeta esté vacía. Solución: como la tarjeta está vacía, formatearla en exFAT (verificando antes que no tenga nada que conservar) y copiar la imagen; si tuviera datos, respaldarlos primero y restaurarlos después.

Clase 16 — La memoria y su administración

Opción correcta:

1. d) los registros del procesador.
2. a) volátil.
3. c) la ROM / firmware.
4. b) la memoria virtual.

Completar:

5. caché.
6. paginación.
7. capacidad.

Verdadero o falso:

8. FALSO — la RAM es volátil: se borra sin energía.
9. VERDADERO.
10. FALSO — la memoria virtual usa el disco, mucho más lento que la RAM: el equipo se vuelve más lento.

Respondé y fundamentá:

11. Registros > caché > RAM > disco duro. El de mayor capacidad es el disco duro.

12. Cuando la RAM se llena, el sistema mueve páginas al disco (memoria virtual o paginación), que es mucho más lento, y el equipo se vuelve lento. Medidas: cerrar pestañas y programas que no se usan (y desactivar los que se inician solos) y, si ese uso es habitual, ampliar la RAM si la placa lo admite.

UNIDAD 3 — Sistemas de numeración

Clase 17 — Sistemas de numeración y conversión de números enteros

Opción correcta:

1. d) 16.
2. c) 12.
3. a) 14.
4. b) divisiones sucesivas anotando los restos.

Completar:

5. 0 y 1.
6. lugar (posición).
7. 30 (3×8 + 6).

Verdadero o falso:

8. FALSO — la base 8 usa los símbolos del 0 al 7 (ocho símbolos).
9. VERDADERO.
10. VERDADERO.

Respondé y fundamentá:

11. $110101_2 = 32+16+4+1 = 53$; $65_8 = 6\times8+5 = 53$; $35_{16} = 3\times16+5 = 53$. Los tres representan el mismo número: 53.

12. 78÷2=39 r0; 39÷2=19 r1; 19÷2=9 r1; 9÷2=4 r1; 4÷2=2 r0; 2÷2=1 r0; 1÷2=0 r1 → 1001110_2. Verificación: 64+8+4+2 = 78.

Clase 18 — Conversión entre bases: binario, octal y hexadecimal

Opción correcta:

1. b) 3 bits.
2. c) 4 bits.
3. a) DA (1101 1010 → D A; 218 en decimal).
4. d) pasar por la base 10.

Completar:

5. 3 / 4.
6. 111011_2 (7→111, 3→011).
7. hexadecimal.

Verdadero o falso:

8. FALSO — en los enteros se agrupa desde la derecha, completando con ceros a la izquierda.
9. VERDADERO (4→0100, B→1011 → $1001011_2 = 75$).
10. VERDADERO.

Respondé y fundamentá:

11. Etapa 1: $34_5 = 3\times5+4 = 19_{10}$. Etapa 2: 19÷3=6 r1; 6÷3=2 r0; 2÷3=0 r2 → 201_3. Verificación: 2×9+0×3+1 = 19.

12. 1011100_2 → octal: 001 011 100 → 134_8; hexadecimal: 0101 1100 → $5C_{16}$. Verificación: $134_8 = 64+24+4 = 92$; $5C_{16} = 80+12 = 92$.

Clase 19 — Números fraccionarios: conversiones entre bases

Opción correcta:

1. b) 0,5.
2. d) multiplicaciones sucesivas.
3. b) 0,25 (0×0,5 + 1×0,25).
4. a) desde la coma hacia la derecha.

Completar:

5. 0,125 ($8^{-1} = 1/8$).
6. $0{,}111_2$ (0,875×2=1,75→1; 0,75×2=1,5→1; 0,5×2=1→1).
7. periódica.

Verdadero o falso:

8. FALSO — $0{,}4_{10}$, por ejemplo, es periódico infinito en binario.
9. VERDADERO.
10. VERDADERO (0,25 + 0,0625 = 0,3125).

Respondé y fundamentá:

11. Entera: $6_{10} = 110_2$. Fraccionaria: 0,375×2=0,75→0; 0,75×2=1,5→1; 0,5×2=1,0→1 → $0{,}011_2$. Resultado: $110{,}011_2$. Verificación: 4+2+0,25+0,125 = 6,375.

12. 0,40625×2=0,8125→0; 0,8125×2=1,625→1; 0,625×2=1,25→1; 0,25×2=0,5→0; 0,5×2=1→1 → $0{,}01101_2$. Octal: 011 010 → $0{,}32_8$. Verificación: 3/8 + 2/64 = 0,40625.

Clase 20 — Operaciones con números binarios

Opción correcta:

1. c) 10 (0 y acarreo 1).
2. b) 10011 (14+5=19).
3. a) 11110 (10×3=30).
4. d) 101 (20÷4=5).

Completar:

5. préstamo.
6. cero / copia.
7. 10 (decimal).

Verdadero o falso:

8. VERDADERO (27−10=17).
9. VERDADERO.
10. FALSO — 111100 ÷ 110 = 1010 (60÷6=10), no 1011.

Respondé y fundamentá:

11. 10111+1101 = 100100 (23+13=36). 10100−1011 = 1001 (20−11=9).

12. Suma: 1110+1010 = 11000 (14+10=24 teclados). Diferencia: 1110−1010 = 100 (14−10=4 teclados).

Segunda parte — Evaluaciones

Evaluación de la Unidad 1 — Introducción a la Informática

1. a) retroalimentación · b) notebook · c) Ley de Moore · d) HDMI.
2. a) FALSO — 1 kB = 1.000 bytes (prefijo decimal SI); 1.024 bytes es un kibibyte (KiB). b) FALSO — el SSD M.2 se conecta en una ranura M.2 de la placa madre; para usarlo en una bahía de 3,5 pulgadas hace falta un adaptador compatible. c) VERDADERO — lo que define al software libre es lo que permite la licencia, no el precio. d) VERDADERO.
3. 1.500 × 3 MB = 4.500 MB = 4,50 GB (unidades decimales, factor 1.000). Sí alcanza el pendrive de 8 GB.
4. Hardware: placa madre, impresora. Software: Windows 11, planilla de cálculo. Recurso humano: la técnica del taller, el cliente.
5. a) Propietario: código cerrado, licencia de uso con condiciones; libre: cuatro libertades (usar, estudiar, distribuir, mejorar) con código abierto. Ley 1328/98 de Derecho de Autor. b) La huella digital es el rastro que dejan en internet las publicaciones, los comentarios, los «me gusta» y los datos personales, que puede seguir visible durante años aunque se borre. Conductas: pensar antes de publicar, configurar la privacidad de las cuentas y no publicar fotos ni datos de otras personas sin su permiso.

Evaluación integradora · 1.ª etapa (junio)

1. a) 32.000.000.000 bytes · b) capacidad de almacenamiento · c) 3.072 KiB · d) registro · e) los archivos de datos del usuario.
2. a) VERDADERO (el micrófono ingresa sonido y los auriculares lo emiten). b) FALSO — un dato suelto no es información: se convierte en información cuando se procesa y organiza para decidir. c) FALSO — el freeware es gratuito pero de código cerrado: no permite estudiarlo ni modificarlo. d) VERDADERO.
3. a) 3.200 × 5 MB = 16.000 MB = 16 GB (unidades decimales, factor 1.000). b) Recomendación técnica: SSD de 256 GB (₲ 210.000) para el sistema, los programas y los planos (arranque rápido): los 16 GB de planos caben con holgura. El HDD de 6 TB (₲ 1.020.000) solo se justifica si el archivo va a crecer mucho o se necesita respaldo masivo; para 16 GB es una capacidad desproporcionada y no acelera el arranque.
4. macOS: de base, propietario. LibreOffice Calc: de aplicación, libre. Python: de programación, libre (licencia de código abierto). Microsoft Word: de aplicación, propietario.
5. a) ENIAC (1946, primera generación: válvulas, una de las primeras computadoras electrónicas de propósito general) → transistor (segunda generación: equipos más pequeños y confiables) → microprocesador (cuarta generación: la computadora personal) → internet (desde los años noventa: conectó las computadoras entre sí). b) Ciberacoso: no responder y guardar evidencias; grooming: cortar contacto y conservar conversaciones. Denuncia: Ministerio Público (unidad de delitos informáticos); incidentes al CERT-PY (MITIC).

Evaluación de la Unidad 2 — Sistemas Operativos

1. a) la interfaz · b) hilo · c) round-robin · d) ext4.
2. a) FALSO — en cada instante un núcleo ejecuta un solo proceso; los demás esperan listos o bloqueados. b) VERDADERO — la memoria virtual se usa cuando la RAM no alcanza. c) FALSO — un controlador de origen desconocido puede contener programas maliciosos; se descarga solo del sitio oficial. d) VERDADERO.
3. FIFO: P1, P2, P3 — P3 espera 9 + 4 = 13 ms. SJF: P2 (4), P3 (6), P1 (9) — P3 espera 4 ms.
4. a) controladores (drivers) · b) 32.768 (32 × 1.024) · c) firmware (BIOS o UEFI).
5. a) La verificación del firmware se completa (aparece el logo); la falla está en la carga del sistema: cargador de arranque, kernel, controladores o servicios. Antes de reinstalar: iniciar en modo seguro y desinstalar el programa o controlador instalado recientemente; usar las herramientas de recuperación (volver a un punto anterior o reparar el arranque). Reinstalar es el último recurso, siempre con los datos respaldados. b) FAT32 admite archivos de hasta unos 4 GiB y el video de 5 GB (≈ 4,66 GiB) lo supera. Como el disco es nuevo, respaldar lo que tenga, formatearlo en exFAT (o NTFS si solo se usará con Windows) y copiar la carpeta.

Evaluación de la Unidad 3 — Sistemas de numeración

1. 61 = 111101_2 = 75_8 = $3D_{16}$. (61: 32+16+8+4+1; 75_8 = 56+5 = 61; 3D = 48+13 = 61.)
2. a) 111001_2 = 32+16+8+1 = 57. b) 0,15625×2=0,3125→0; 0,3125×2=0,625→0; 0,625×2=1,25→1; 0,25×2=0,5→0; 0,5×2=1→1 → $0{,}00101_2$. c) 132_4 = 1×16+3×4+2 = 30_{10}; 30÷6=5 r0; 5÷6=0 r5 → 50_6. Verificación: 5×6+0 = 30.
3. a) 11001 (14+11=25). b) 1111 (21−6=15). c) 100011 (7×5=35). d) 1000 (24÷3=8).
4. a) VERDADERO (2^3 = 8 combinaciones: 000 a 111). b) VERDADERO. c) VERDADERO (0,5 + 0,0625 + 0,03125 = 0,59375).
5. Octal: 001 110 101 → 165_8 (64+48+5 = 117). Hexadecimal: 0111 0101 → 75_{16} (112+5 = 117).

Evaluación integradora · 2.ª etapa (noviembre)

1. a) administrador · b) listo · c) inanición · d) exFAT · e) 16.
2. a) FALSO — en round-robin cada proceso recibe su turno en rotación; la postergación indefinida es un riesgo de SJF o de la planificación por prioridades. b) VERDADERO. c) VERDADERO (1×16 + 15 = 31). d) VERDADERO (0,5 + 0,0625).
3. a) 182_{10} = 10110110_2 (182÷2 sucesivas: restos 0,1,1,0,1,1,0,1 leídos de abajo hacia arriba); octal: 010 110 110 → 266_8; hexadecimal: 1011 0110 → $B6_{16}$. b) 12_{10} = 1100_2; 0,34375×2=0,6875→0; 0,6875×2=1,375→1; 0,375×2=0,75→0; 0,75×2=1,5→1; 0,5×2=1→1 → $0{,}01011_2$. Resultado: $1100{,}01011_2$.
4. a) 101001 (27+14=41). b) 10001 (26−9=17). c) 11010 (13×2=26). d) 11 (21÷7=3).
5. a) Bloqueado: espera un suceso externo (la lectura del código) y vuelve a listo cuando llega; no está terminado. b) Con 4 GB la RAM no alcanza y el sistema pagina contra el disco (memoria virtual), mucho más lento. c) Ampliar la RAM a 8 GB y usar software con licencia en regla (original o alternativas libres), conforme a la Ley 1328/98.

Tercera parte — Prácticas de laboratorio

Para cada práctica: resultado esperado y errores frecuentes a vigilar.

Práctica 1 — Reconocer el sistema informático de tu equipo

Resultado esperado: Ficha_equipo_Panambi.docx con los datos reales del equipo (varían por máquina). Errores frecuentes: confundir la edición (Home/Pro) con la versión (número de compilación); olvidar guardar en Documentos.

Práctica 2 — Catálogo de tipos de computadoras

Resultado esperado: tabla 3×5 con encabezado sombreado. Errores frecuentes: crear la tabla sin fila de encabezado (3×4) y tener que insertar una fila después; no ajustar anchos y entregar texto cortado.

Práctica 3 — Medir la información con el Explorador y la Calculadora

Resultados (convención binaria IEC): 5.120 KiB = 5 MiB; 12 GiB = 12.288 MiB; 6.656 MiB = 6,5 GiB. Desafío: 64 × 1.024 = 65.536 MiB ÷ 8 = 8.192 archivos. Errores frecuentes: dividir cuando corresponde multiplicar; mezclar el factor 1.000 con prefijos IEC.

Práctica 4 — Línea de tiempo de las generaciones en PowerPoint

Resultado esperado: 6 diapositivas (portada + 5 generaciones) con tecnología correcta por generación. Errores frecuentes: mezclar tecnologías entre generaciones; olvidar el diseño «Título y objetos» y tipear todo en cuadros sueltos.

Práctica 5 — Inventario de hardware con las herramientas de Windows

Resultado esperado: ficha con datos reales del equipo y cinco periféricos clasificados. Errores frecuentes: leer la RAM «en uso» en lugar de la total; clasificar el monitor como entrada.

Práctica 6 — Programas instalados y extensiones de archivo

Resultado esperado: tabla con Windows 11 como base, resto aplicación; cinco extensiones bien relacionadas. Errores frecuentes: clasificar el navegador como software de base; confundir .exe (ejecutable) con documento.

Práctica 7 — Unidades de almacenamiento: propiedades y manejo seguro

Resultado esperado: C: en NTFS con datos reales; pendrive en FAT32/exFAT con expulsión segura. Desafío: porcentaje libre = espacio libre ÷ capacidad × 100 (varía según el equipo); con el disco del sistema lleno no quedan lugar para actualizaciones ni archivos temporales y el equipo se vuelve lento o inestable, por eso conviene mantener una parte libre. Errores frecuentes: retirar el pendrive sin expulsar; confundir espacio libre con capacidad total.

Práctica 8 — Citar fuentes con Normas APA en Word

Resultado esperado: dos citas automáticas (autor/institución, año) y bibliografía generada por Word; una de las fuentes es la página oficial del MITIC del 23/07/2025 indicada en la Práctica 8. Errores frecuentes: tipear la cita a mano en lugar de usar Insertar cita; cargar una fuente inexistente o incompleta; olvidar seleccionar el estilo APA antes de insertar.

Práctica 9 — Software propietario y libre: comparación documentada

Resultado esperado: captura del estado de activación + tabla comparativa completa con conclusión legal. Errores frecuentes: confundir gratuito con libre; omitir la mención de la Ley 1328/98 en la conclusión.

Práctica 10 — Recorrido técnico por Windows 11

Resultado esperado: lista de cinco elementos correcta, ventanas ancladas lado a lado. Errores frecuentes: no restaurar el fondo original; confundir minimizar con cerrar.

Práctica 11 — La versión del sistema y su historia

Resultado esperado: ficha con edición/versión/compilación reales obtenidas con winver, fecha de Windows Update y estado de soporte respaldado por el ciclo de vida oficial del fabricante; si no se pudo consultar, debe decir «soporte no verificado». La tabla de 4 generaciones queda correcta. Errores frecuentes: confundir versión con edición; deducir soporte únicamente por la fecha de la última actualización; desordenar las generaciones.

Práctica 12 — Licencias y aplicaciones: instalar, verificar, desinstalar

Resultado esperado: informe con ciclo completo documentado y secuencia de arranque en orden. Errores frecuentes: instalar desde páginas web en lugar de la Store; describir el arranque empezando por el kernel (el firmware va primero).

Práctica 13 — Procesos en vivo: el Administrador de tareas

Resultado esperado: cinco procesos clasificados; evidencia del ciclo abrir→finalizar del Bloc de notas y la pérdida del texto no guardado. Errores frecuentes: finalizar procesos del sistema (riesgo de inestabilidad); confundir memoria con CPU en las columnas.

Práctica 14 — Prioridades y planificación: del sistema al papel

Resultado esperado: prioridad restaurada; planilla FIFO (Recuperar datos 45, Limpiar teclado 5, Instalar antivirus 10) → esperas 0/45/50, promedio 31,67 min; SJF (Limpiar teclado 5, Instalar antivirus 10, Recuperar datos 45) → esperas 0/5/15, promedio 6,67 min. Conclusión: SJF reduce mucho la espera promedio, pero el trabajo largo (recuperar datos) pasa a esperar 15 min. Desafío (urgente de 8 min con prioridad máxima): se atiende primero y los demás se desplazan 8 min. Errores frecuentes: dejar la prioridad cambiada; calcular la espera incluyendo la duración del propio trabajo; usar =PROMEDIO() sin indicar el rango.

Práctica 15 — El archivo del taller: estructura de carpetas profesional

Resultado esperado: árbol completo y archivo protegido en su carpeta. Errores frecuentes: copiar (Ctrl+C) en lugar de cortar (Ctrl+X) y dejar duplicados; crear las subcarpetas fuera de 2026.

Práctica 16 — La memoria en acción: monitor y memoria virtual

Resultado esperado: tabla con RAM total, «En uso» en reposo, «En uso» con cinco aplicaciones y diferencia = carga − reposo; normalmente el uso bajo carga será mayor. Tamaño de paginación anotado sin cambios. Errores frecuentes: restar RAM total − reposo en vez de carga − reposo; hacer clic en Cambiar y alterar la paginación; leer «disponible» donde se pide «en uso».

Práctica 17 — La Calculadora en modo Programador: conversiones de enteros

Resultados: Actividad 1: 173 = 10101101 BIN = 255 OCT = AD HEX. Actividad 2: 37=100101/45/25; 58=111010/72/3A; 83=1010011/123/53; 109=1101101/155/6D; 200=11001000/310/C8. Desafío: FF = 255 = 11111111, el mayor valor de un byte. Errores frecuentes: dejar la Calculadora en modo Estándar; leer OCT donde se pide HEX.

Práctica 18 — Agrupación de bits: binario, octal y hexadecimal

Resultados: 1101011 = 153 OCT = 6B HEX (107); 100111 = 47 OCT = 27 HEX (39); 11010110 = 326 OCT = D6 HEX (214); 52 OCT = 101 010 = 101010 (42); 3C HEX = 0011 1100 = 111100 (60). Desafío: A4 = 1010 0100 (164). Errores frecuentes: agrupar desde la izquierda; olvidar completar con ceros a la izquierda del grupo incompleto.

Práctica 19 — Fraccionarios en Excel: multiplicaciones sucesivas

Resultados: 0,4375 → 0,0111 (4 pasos); 0,90625 → 0,11101 (5 pasos); 0,2 → 0,0011 0011… (período 0011). Desafío: 3,5 = $11{,}1_2$ (3 = 11_2; 0,5 = $0{,}1_2$). Modelo de fórmulas: B4=B1*2, C4=ENTERO(B4), D4=B4-C4; B5=D4*2, C5=ENTERO(B5), D5=B5-C5; copiar B5:D5 hacia abajo para que cada fila use el resto anterior. Errores frecuentes: usar =REDONDEAR en lugar de =ENTERO; copiar solo C/D y dejar de propagar B; multiplicar siempre B1 en vez del resto anterior.

Práctica 20 — Operaciones binarias: a mano y con la Calculadora

Resultados: 10111 + 1110 = 100101 (23+14=37); 11010 − 1011 = 1111 (26−11=15); 1011 × 11 = 100001 (11×3=33); 11100 ÷ 100 = 111 (28÷4=7). Desafío: 1001000 ÷ 1000 = 1001 (72÷8 = 9 cajas). Errores frecuentes: perder un acarreo en la suma de tres unos; olvidar el desplazamiento de los productos parciales.

Cuarta parte — Proyecto Final Integrador (Feria de Informática)

Orientaciones para el docente

• El proyecto es común a las cinco materias prácticas del curso (Algorítmica, Matemática Aplicada, Gabinete de Software, Gabinete de Laboratorio y Dibujo Técnico); todas apuntan al mismo emprendimiento —Copetín Karumbé o el que elija cada equipo.
• Conviene lanzarlo al inicio de la 2.ª etapa, para dar tiempo a construir e integrar antes de la feria.
• Equipos de 3 a 4 integrantes.
• Coordinar con las demás materias para que todos los equipos trabajen el mismo emprendimiento y con los mismos datos (nombre, productos, precios).
• Desde Software, el entregable es el folleto o afiche (Word), la planilla de precios (Excel) y la presentación (PowerPoint). Verificar que las fórmulas de la planilla funcionen y que los tres materiales sean coherentes entre sí.

Rúbrica de evaluación

Criterio	Peso	Qué se observa
Funcionamiento del material	**25 %**	Los archivos abren, la planilla calcula y la presentación corre sin errores.
Aplicación de los contenidos del año	**25 %**	Uso correcto de Word, Excel y PowerPoint según lo practicado en el año.
Integración interdisciplinaria	**20 %**	Coherencia con los aportes de las otras materias: mismo emprendimiento y mismos datos.
Presentación en la feria	**20 %**	Claridad y orden del stand; cada integrante explica su aporte.
Trabajo en equipo	**10 %**	Distribución de tareas y colaboración entre los integrantes.

Total: 100 %.

Quinta parte — Fichas de profundización

Ficha A — Unidades reales: GB, GiB y capacidad útil

Tabla: SI 1 kB=1.000 B, 1 MB=1.000 kB, 1 GB=1.000 MB, 1 TB=1.000 GB; IEC 1 KiB=1.024 B, 1 MiB=1.024 KiB, 1 GiB=1.024 MiB, 1 TiB=1.024 GiB. Pendrive de 128 GB = 128.000.000.000 bytes ÷ 1.024^3 ≈ 119,21 GiB. Videos: 119,21 × 1.024 ≈ 122.070 MiB ÷ 350 ≈ 348 videos como máximo teórico. La diferencia con la etiqueta se debe a la convención de unidades y al espacio del sistema de archivos. Desafío: 2 TB = 2.000.000.000.000 bytes ÷ 1.024^3 ≈ 1.862,6 «GB» en Windows.

Ficha B — CPU, gabinete y diagnóstico de componentes

La CPU es el procesador. Frase corregida: «el gabinete (unidad de sistema) contiene el procesador, la placa madre, el disco y la fuente». PC que se apaga sola tras unos minutos, en orden: 1) temperatura — ventiladores detenidos, polvo, pasta térmica seca (se observa sin desmontar o con una herramienta de monitoreo); 2) fuente de alimentación insuficiente o defectuosa; 3) falla de la placa madre o de la RAM. Se valora que el plan empiece por lo observable sin abrir el equipo.

Ficha C — Selección de almacenamiento y manejo seguro

Traslado diario (300 GB): SSD externo — rápido, liviano y resistente a golpes. Archivo histórico (4 TB): HDD externo — más capacidad por menos dinero; el pendrive no alcanza en capacidad ni en velocidad. Plan de tres copias: original en el equipo del estudio, copia en un HDD externo actualizado cada semana y copia en la nube o en otro disco guardado fuera del estudio. Retiro seguro: cerrar los archivos abiertos, usar «Quitar hardware de forma segura» o «Expulsar» y desconectar cuando el sistema lo indique.

Ficha D — Fuente, cita, licencia y seguridad digital

Una fuente institucional con autoría y fecha verificables suele ser más confiable que una anónima. Referencia de libro en APA: Apellido, Inicial. (Año). Título en cursiva. Editorial. El caso del grupo de mensajería es ciberacoso: no reenviar ni reaccionar, conservar las evidencias (capturas con fecha) y avisar a un adulto de confianza o a las autoridades del colegio; si corresponde, denunciar. Desafío: plagio = presentar como propio lo ajeno; uso sin permiso = reproducir una obra sin autorización aunque se la cite; cita correcta = usar un fragmento indicando autor y fuente.

Ficha E — Matriz de decisiones sobre licencias

Microsoft Office: propietario, sin acceso al código, no modificable ni redistribuible, pago. LibreOffice: libre, con código disponible, modificable y redistribuible según su licencia, gratuito. Lector de PDF freeware: gratuito pero de código cerrado; redistribución «depende de la licencia». Biblioteca: opción 1, GNU/Linux liviano con LibreOffice y Firefox (legal y sin costo, adecuado a equipos con pocos recursos); opción 2, mantener el sistema existente con licencia válida y agregar LibreOffice. Se valora que ambas sean legales y que se justifique con los recursos del equipo.

Ficha F — Taller integrador de la Unidad 1

Problemas esperados: RAM escasa (4 GB) → ampliar (Clase 5); disco casi lleno → liberar espacio o sumar unidad (Clase 7); Windows sin activar → regularizar la licencia, Ley 1328/98 (Clases 9 y 12); datos sin respaldo → plan de copias (Clase 7); contraseña repetida → contraseñas distintas y verificación en dos pasos (Clase 8). Cálculo: 30.000 × 2 MB = 60.000 MB = 60 GB; con el disco casi lleno no alcanza: conviene un disco adicional o una unidad externa. Prioridad: primero respaldar los datos.

Ficha G — Portafolio práctico de la 1.ª etapa

Debe incluir cuatro evidencias reales, cada una con objetivo, procedimiento, resultado y corrección/aprendizaje. Se valora trazabilidad y orden, no cantidad de capturas.

Ficha H — Comparar sistemas operativos con evidencia

La comparación debe indicar fecha y fuente, distinguir hecho de opinión y considerar recursos del equipo, compatibilidad, soporte y licencia. No existe un sistema «mejor» para todos los casos.

Ficha I — Simular estados de procesos

La tabla debe mostrar un solo proceso en ejecución por instante; transiciones esperadas: el navegador pasa a bloqueado mientras espera la red y vuelve a listo cuando llegan los datos; el reproductor se bloquea al leer el pendrive. 0 % de procesador no prueba que esté bloqueado: puede estar listo esperando turno o simplemente inactivo. Desafío: con dos núcleos, dos procesos pueden estar en ejecución a la vez (procesamiento paralelo).

Ficha J — Planificación: FIFO, SJF y round-robin

FIFO P1, P2, P3, P4: esperas 0, 7, 11, 20; promedio 38/4 = 9,5 ms. SJF P4, P2, P1, P3: esperas 0, 2, 6, 13; promedio 21/4 = 5,25 ms. Round-robin q=3: P1, P2, P3, P4, P1, P2, P3, P1, P3 — 9 turnos y 8 cambios de proceso (P4 termina en su primer turno; P2 en el segundo; P1 y P3 en el tercero). Ventaja de SJF: menor espera promedio; desventaja: puede postergar a P3, el más largo. Desafío q=2: P1, P2, P3, P4, P1, P2, P3, P1, P3, P1, P3, P3 — 12 turnos y 10 cambios de proceso (el último turno de P3 sigue al anterior sin cambio): respuesta más rápida para todos, pero más tiempo perdido en los cambios.

Ficha K — Diagnóstico integrado: archivos, memoria y procesos

Problemas: espacio libre escaso en C: (sistema de archivos/almacenamiento: Propiedades de la unidad); carpeta Descargas de 40 GB (Explorador: ordenar por tamaño); programa que no responde (procesos: Administrador de tareas, estado «No responde», uso de CPU y memoria); archivo perdido (sistema de archivos: búsqueda del Explorador). Soluciones: revisar y respaldar Descargas antes de mover o borrar; finalizar el proceso colgado solo después de guardar el trabajo y buscar la causa; organizar carpetas por tipo y año. Paso 5 (síntesis): cuatro líneas, una por problema (síntoma → tema → dato observado → solución); separar el caso en partes evita confundir síntomas y atacar cada causa por separado: abstracción, análisis y síntesis aplicados al diagnóstico. Desafío: ej. C:\Oficina\Documentos\2026; buscar por nombre o por fecha de modificación en el Explorador.